

[부속서 3]

난연목재(難燃木材)

- 적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 난연목재에 적용한다.
- 인용표준** 다음 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1551 목재 관련 용어-목재의 성질 및 결점

KS F 2271 건축물 마감재료의 가스유해성 시험 방법

KS F 3124 난연목재

KS F ISO 5660-1 연소성능 시험 - 열방출, 연기발생, 질량감소율-제1부:열방출률(콘칼로리미터법)

KS F ISO 13943 화재 관련 용어

KS M 1701 목재보존제

3. 정의

- 난연제** 착화를 늦추거나 연소를 지연시키기 위해 목재에 처리하는 약제를 말한다.
- 난연목재** 화재저항성을 부여하기 위해 난연제를 처리한 목재를 말한다.
- 철부식성** 난연제로 처리된 목재로 인하여 철이 부식되는 정도를 말한다.
- 흡습성** 난연제로 처리된 목재가 습기를 흡수하는 정도를 말한다.
- 총방출열량** 5분간 50kW/㎡의 복사열을 시험체에 노출시켰을 때 시험체가 탄화 또는 착화되어 발생하는 총열량을 말한다.
- 기타 용어는 KS F 3124 및 KS F ISO 5660-1에 따른다.

- 종류** 난연목재의 종류는 실외용(Outdoor Use)과 실내용(Indoor Use)으로 구분한다.

5. 규격과 품질기준

- 치수 및 허용차** 난연목재의 치수 및 허용차는 부속서 1(제재목)에 따른다.
- 품질기준**
 - 5.2.1 겉모양** 난연목재의 표면 품질은 <표 1>에 따르며, 이면의 품질은 사용상 지장이 없어야 한다.

<표 1> 표면의 품질기준

구분	품질기준
옹이	1. 긴지름 30 mm를 초과하는 죽은 옹이가 없어야 한다. 2. 옹이구멍이 없어야 하나, 옹이구멍을 정교하게 수선작업한 면에 대해서는 긴지름 30 mm 이하의 옹이구멍은 허용한다.
변형(비틀림, 굽음)	이용상 지장이 없어야 한다.
껍질박이 또는 수지주머니	극히 경미하여야 한다.
썩음 및 취약 심재	없어야 한다.
변색	경미하여야 한다.

벌레구멍	긴지름 5 mm 이하의 벌레구멍이 1 m당 1개 이하이어야 한다.
나선결(사선결)	경미하여야 한다.
거친결	이용상 지장이 없어야 한다.
그 밖의 결점	극히 경미하여야 한다.

5.2.2 성능기준 성능기준은 KS F 3124에 따른다.

6. 검사 난연목재에 적용하는 시험 및 검사는 KS F 3124에 따른다.

6.1 판정 1로트에서 채취한 시험체중 기준에 적합한 것의 수가 그 총수량의 90 % 이상일 때 해당 시험체가 채취된 로트는 합격한 것으로 하고, 70 % 미만인 것은 불합격으로 한다. 다만, 70 % 이상 90 % 미만일 때는 그 로트에 대하여 다시 시험에 필요한 시험체를 채취하여 재시험하고, 그 결과가 적합한 것의 수량이 90 % 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 90 % 미만일 때는 불합격으로 한다.

<표 2> 함수율 및 난연 시험용 시료의 채취 매수

로트의 크기	시료 채취 매수	
1,000매 이하	10	재시험할 경우 동 시료 매수 2배의 시료를 채취한다.
1,001매 이상 2,000매 이하	20	
2,001매 이상 3,000매 이하	30	
3,001매 이상	40	

7. 표시 제품 1본마다 난연목재, 수종, 실내용(실외용), 생산(수입)자, 생산국, 치수를 한글로 표시하여야 한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

<난연목재 표시 예시>

품명 - 수종 - 종류 - 생산(수입)자 - 생산국 - 치수[두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)]
--

○ 한글표시

난연목재 - 잣나무 - 실내용 - 00목재 - 한국 - 12 mm x 60 mm x 1.8 m
--

○ 영문표시

Fire Retardant-Treated Wood - Korean Pine - Indoor Use - 00 Timber Co. Ltd. - Korea - 12 mm x 60 mm x 1.8 m
--